

THAHOOK — Đưa lên Cloud để sinh viên dùng 4G

Làm hoàn toàn trên web — không cần cài git, không gõ lệnh. Mất khoảng 15 phút, chỉ làm 1 lần.

Sau khi làm xong, thầy sẽ có một địa chỉ web cố định (ví dụ <https://thahook.onrender.com>). Sinh viên mở địa chỉ này bằng 4G hoặc WiFi bất kỳ, ở đâu cũng vào được — không cần chung mạng với laptop.

A. Chuẩn bị 2 tài khoản (miễn phí, không cần thẻ)

1. GitHub — nơi chứa mã nguồn: vào github.com → Sign up → tạo tài khoản bằng email.
2. Render — nơi chạy app: vào render.com → Get Started → chọn đăng nhập bằng GitHub (Continue with GitHub). Không cần nhập thẻ tín dụng.

B. Bước 1 — Đưa mã nguồn THAHOOK lên GitHub

1. Giải nén THAHOOK.zip để có thư mục THAHOOK (bên trong có server.js, package.json, thư mục public...).
2. Đăng nhập github.com. Góc trên bên phải bấm dấu + → New repository.
3. Ô Repository name gõ: thahook. Chọn Public. Các mục khác để trống. Bấm Create repository.
4. Ở trang kho vừa tạo (còn trống), bấm dòng chữ xanh “uploading an existing file”.
5. Mở thư mục THAHOOK, kéo TẤT CẢ các mục bên trong (kể cả thư mục public) thả vào vùng “Drag files here”. Chờ tải xong (phải thấy có cả thư mục public).

Nhớ kéo cả thư mục public để giữ đúng cấu trúc. Nên dùng trình duyệt Chrome để kéo được cả thư mục.

6. Kéo xuống cuối trang, bấm nút xanh Commit changes. Xong bước 1.

C. Bước 2 — Chạy app trên Render

1. Vào dashboard.render.com (đã đăng nhập bằng GitHub).
2. Bấm New (hoặc Add new) → chọn Web Service.
3. Chọn kho thahook vừa tạo. (Nếu không thấy kho, bấm Configure account / cấp quyền để Render đọc được GitHub của thầy.)
4. Điền cấu hình:

```
Language / Runtime : Node
Build Command      : npm install
Start Command      : npm start
Instance Type      : Free
```

5. Bấm Create Web Service. Render sẽ tự cài đặt và chạy (chờ vài phút, xem chữ chạy trong Logs, tới khi thấy Live).

6. Phía trên trang hiện địa chỉ web của thầy, dạng <https://thahook.onrender.com> (tên có thể khác đôi chút). Đây là link để dùng.

D. Dùng hằng ngày

- Máy giáo viên: mở <https://thahook.onrender.com/host.html> → Nhập file câu hỏi (Excel) → Tạo phòng.

- Sinh viên: mở <https://thahook.onrender.com> (hoặc quét QR trên màn chiếu) bằng 4G hoặc WiFi bất kỳ → nhập PIN + tên → chơi.

Gói miễn phí “ngủ” sau 15 phút không dùng: lần mở đầu tiên chờ ~30-60 giây để “thức dậy”. Hãy mở link trước giờ học 2-3 phút. Muốn phản hồi tức thì (không ngủ) thì nâng gói trả phí ~7 USD/tháng.

E. Ghi nhớ

- Câu hỏi: mỗi buổi cứ Nhập file Excel trên màn giáo viên — KHÔNG cần đợi tới GitHub.

- Nhạc: nhạc phát trên máy giáo viên như cũ. Nếu muốn đổi nhạc mặc định trên cloud thì phải cập nhật file mp3 trên GitHub (kéo file mới đè lên trong thư mục public/sounds).

- Nhiều giảng viên có thể mở phòng riêng cùng lúc trên cùng một địa chỉ — mỗi người một mã PIN, không lẫn nhau.

- Vẫn giữ được cách chạy trên laptop qua WiFi (file CHAY_APP.bat) khi cần — hai cách dùng song song đều được.